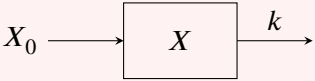
生物药剂学与药物动力学

多室模型

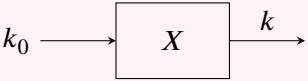
Question

这是什么模型?



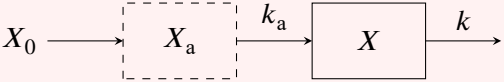
Question

这是什么模型?



Question

这是什么模型?



目 录

1. 二室模型静脉注射给药
2. 三室模型静脉注射给药
3. 二室模型静脉滴注给药
4. 二室模型血管外给药
5. 房室模型的判别

多室模型

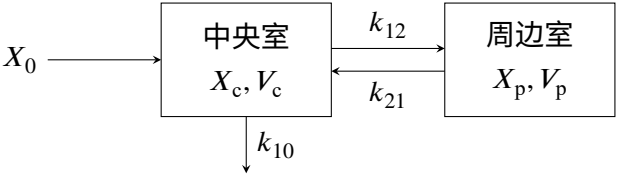
单室模型是将整个机体视为一个隔室，假设药物进入体循环后，能够在体内各个可分布的组织、器官及体液之间迅速达到动态分布平衡，血药浓度的变化可以定量反映组织或体液中药物浓度的变化。但实际上，由于体内各组织、器官的血流灌注速度不同，药物与各组织、器官的亲和力不同，使得药物在各组织、器官及体液中达到分布平衡所需要的时间也不同。因此，对于由血浆向体内各部位分布速率差异比较显著的药物，需用多室模型来描述其体内过程。

- 二室模型
- 三室模型

1. 二室模型静脉注射给药

模型的建立

符合二室模型的药物静脉注射给药后，首先进入中央室，并在中央室很快达到分布平衡，同时发生与周边室之间的转运（分布）。



中央室和周边室药物的转运速率可用下列微分方程组描述：

$$\frac{\mathrm{d}X_c}{\mathrm{d}t} = k_{21}X_p - k_{12}X_c - k_{10}X_c$$

$$\frac{\mathrm{d}X_p}{\mathrm{d}t} = k_{12}X_c - k_{21}X_p$$

血药浓度与时间的关系

解微分方程组得：

$$X_c = \frac{X_0(\alpha - k_{21})}{\alpha - \beta} \cdot \mathrm{e}^{-\alpha t} + \frac{X_0(k_{21} - \beta)}{\alpha - \beta} \cdot \mathrm{e}^{-\beta t}$$

$$X_p = \frac{k_{21} X_0}{\alpha - \beta}(\mathrm{e}^{-\beta t} - \mathrm{e}^{-\alpha t})$$

其中，α、β 为混杂参数，分别代表分布相和消除相的特征，由模型参数构成

$$\alpha = \frac{(k_{12} + k_{21} + k_{10}) + \sqrt{(\ k_{12} + k_{21} + k_{10}\ )^2 - 4k_{21} \cdot k_{10}}}{2}$$

$$\beta = \frac{(k_{12} + k_{21} + k_{10}) - \sqrt{(\ k_{12} + k_{21} + k_{10}\ )^2 - 4k_{21} \cdot k_{10}}}{2}$$

α、β 与模型参数之间的关系为：$\alpha + \beta = k_{12} + k_{21} + k_{10}$ $\qquad \alpha\beta = k_{21} \cdot k_{10}$

血药浓度与时间的关系

血药浓度为中央室内的药量与中央室表观分布容积的比值，根据 $X = VC$ 得

$$C = \frac{X_0(\alpha - k_{21})}{V_c(\alpha - \beta)} \cdot \mathrm{e}^{-\alpha t} + \frac{X_0(k_{21} - \beta)}{V_c(\alpha - \beta)} \cdot \mathrm{e}^{-\beta t}$$

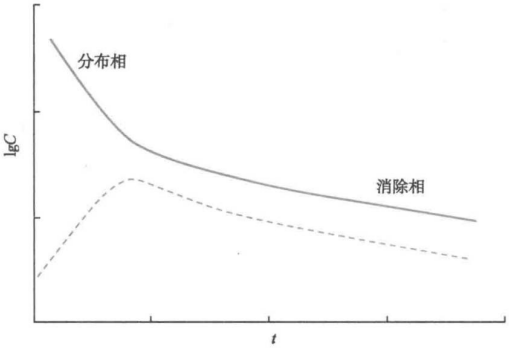
令 $A = \frac{X_0(\alpha - k_{21})}{V_c(\alpha - \beta)}$，$B = \frac{X_0(k_{21} - \beta)}{V_c(\alpha - \beta)}$，上式可表示为

$$C = A \cdot \mathrm{e}^{-\alpha t} + B \cdot \mathrm{e}^{-\beta t}$$

药浓度—时间曲线

分布相 快速静脉注射给药后，药物在中央室迅速达到分布平衡，药物从中央室向周边室的分布速度大于周边室向中央室的分布速度，同时还有中央室的消除，因此中央室血药浓度下降较快，而周边室组织药物浓度逐渐增大；

消除相 随着分布的进行，中央室与周边室的分布逐渐达到动态平衡，周边室组织药物浓度达到最大值，之后主要是药物从中央室消除，中央室与周边室药物浓度平行下降。



二室模型静脉注射血药浓度-时间关系示意图

—血药浓度-时间曲线；--周边室药物浓度-时间曲线

残数法估算基本参数

一般来说，分布相血药浓度的下降较消除相快得多，即 $\alpha \gg \beta$。当 t 充分大时（曲线末端）$A \cdot \mathrm{e}^{-\alpha t}$ 更快地趋向于零，曲线末端方程简化为：

$$C' = B \cdot \mathrm{e}^{-\beta t}$$

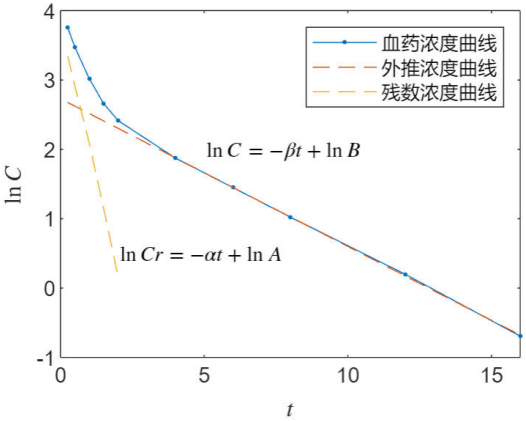
两边取对数，得

$$\ln C' = -\beta t + \ln B$$

根据末端直线斜率可求 β，根据截距可求 B。

消除相半衰期：

$$t_{1/2\beta} = 0.693/\beta$$



残数法估算基本参数

根据末端直线方程求出分布相各时间点的外推浓度 C'，以实测浓度 C 减去 C' 得到残数浓度 C_r。

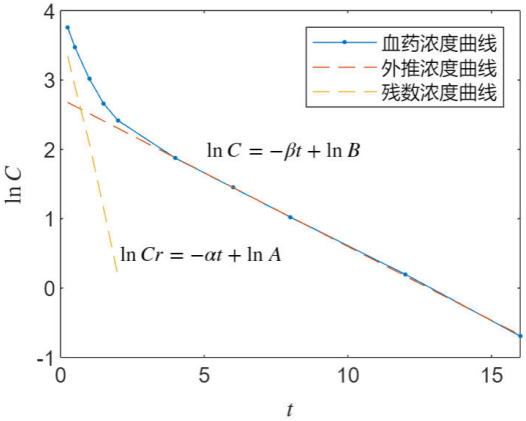
$$C_r = C - C' = A \cdot e^{-\alpha t}$$

两边取对数，得

$$\ln C_r = -\alpha t + \ln A$$

根据残数线斜率可求 α，根据截距可求 A。吸收相半衰期：

$$t_{1/2\alpha} = 0.693/\alpha$$



中央室表观分布容积 V_c

当时间 $t = 0$ 时，$C = C_0$

$$C_0 = A + B$$

零时间体内所有药物都在中央室，给药剂量为 X_0，所以零时间的血药浓度 C_0 为

$$C_0 = X_0/V_c$$

则：

$$V_c = \frac{X_0}{A + B}$$

速率常数 k_{12}、k_{21}、k_{10}

根据 $A = \frac{X_0(\alpha - k_{21})}{V_c(\alpha - \beta)}$，$B = \frac{X_0(k_{21} - \beta)}{V_c(\alpha - \beta)}$，将 $V_c = \frac{X_0}{A+B}$ 代入，得

$$k_{21} = \frac{A\beta + B\alpha}{A + B}$$

根据 $\alpha\beta = k_{21} \cdot k_{10}$，得

$$k_{10} = \frac{\alpha\beta(A + B)}{A\beta + B\alpha}$$

根据 $\alpha + \beta = k_{12} + k_{21} + k_{10}$，得

$$k_{12} = \alpha + \beta - k_{21} - k_{10}$$

血药浓度—时间曲线下面积 AUC

$$C = A \cdot \mathrm{e}^{-\alpha t} + B \cdot \mathrm{e}^{-\beta t}$$

根据 AUC 的定义，以血药浓度对时间进行定积分可得

$$AUC = \frac{A}{\alpha} + \frac{B}{\beta}$$

Matlab 计算

```
syms C(t) A B a b;
C = A*exp(-a*t)+B*exp(-b*t);
% 不定积分
AUC = int(C,t)
% 定积分
AUC = int(C,t,0,inf)
```

AUC =

$$-\frac{A\,\mathrm{e}^{-a\,t}}{a} - \frac{B\,\mathrm{e}^{-b\,t}}{b}$$

AUC =

$$\frac{A}{a} + \frac{B}{b} + \left(\lim_{t\to\infty} -\frac{A\,\mathrm{e}^{-t\,a}}{a} - \frac{B\,\mathrm{e}^{-t\,b}}{b}\right)$$

例

给体重 70kg 的健康成年男性快速静脉注射某抗生素 100 mg，定时采集血样，测得各时间的血药浓度如下。试判断其房室模型，并求出有关动力学参数。

t/h	0.25	0.5	1	1.5	2	4	6	8	12	16
C/(μg/mL)	42.9	32.2	20.5	14.3	11.2	6.51	4.26	2.78	1.22	0.50

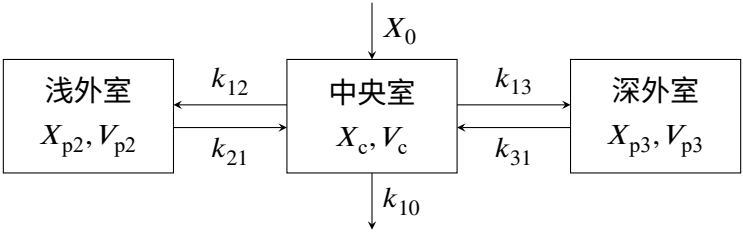
Question

给体重 70kg 的健康成年男性快速静脉注射某抗生素 100 mg，定时采集血样，测得各时间的血药浓度如下。试判断其房室模型，并求出有关动力学参数。

t/h	0.25	0.5	1	1.5	2	4	6	8	12	16
$C/(\mu g/mL)$	40.4	27.5	15.3	10.7	8.61	5.19	3.34	2.15	0.89	0.37

2. 三室模型静脉注射给药

模型的建立



中央室和两个周边室药物的转运速率可用下列微分方程组描述：

$$\frac{\mathrm{d}X_c}{\mathrm{d}t} = k_{21}X_{p2} + k_{31}X_{p3} - k_{12}X_c - k_{13}X_c - k_{10}X_c$$

$$\frac{\mathrm{d}X_{p2}}{\mathrm{d}t} = k_{12}X_c - k_{21}X_{p2}$$

$$\frac{\mathrm{d}X_{p3}}{\mathrm{d}t} = k_{13}X_c - k_{31}X_{p3}$$

血药浓度与时间的关系

$$C = A \cdot \mathrm{e}^{-\alpha t} + B \cdot \mathrm{e}^{-\beta t} + P \cdot \mathrm{e}^{-\pi t}$$

当 $t = 0$ 时，$C_0 = A + B + P$，采用两次残数法可求得 A、B、P 以及 α、β、π。

$$k_{21} = \alpha + \frac{A(\pi - \alpha)(k_{21} - \beta) + B(\pi - \beta)(k_{21} - \alpha)}{C_0(k_{21} - \beta)}$$

解得

$$k_{21} = \frac{\alpha + \beta + \frac{A(\pi-\alpha)+B(\pi-\beta)}{C_0} \pm \sqrt{\left(\alpha + \beta + \frac{A(\pi-\alpha)+B(\pi-\beta)}{C_0}\right)^2 - 4\alpha\beta - 4A\beta(\pi - \alpha) + \frac{B\alpha(\pi-\beta)}{C_0}}}{2}$$

其它参数

$$k_{31} = \beta + \frac{B(\pi - \beta)(\alpha - \beta)}{(P + A + B)(k_{31} - \beta)}$$

$$k_{10} = \frac{\alpha\beta\pi}{k_{21}k_{31}}$$

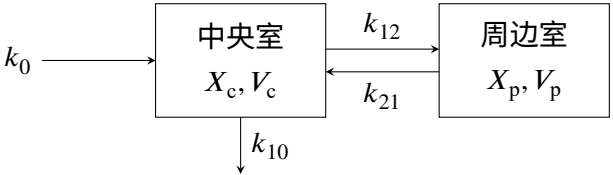
$$k_{12} = \frac{(\alpha\beta + \alpha\pi + \beta\pi) - k_{21}(\alpha + \beta + \pi) - k_{10}k_{31} + k_{21}^2}{k_{31} - k_{21}}$$

$$k_{13} = \alpha + \beta + \pi - (k_{10} + k_{12} + k_{31} + k_{21})$$

3. 二室模型静脉滴注给药

模型建立

二室模型静脉滴注给药时，一方面药物以恒定速度进入中央室；另一方面，同时发生药物在中央室与周边室间转运及从中央室消除。



各房室间药物的转运速率方程组为：

$$\frac{\mathrm{d}X_c}{\mathrm{d}t} = k_0 + k_{21}X_p - k_{12}X_c - k_{10}X_c$$

$$\frac{\mathrm{d}X_p}{\mathrm{d}t} = k_{12}X_c - k_{21}X_p$$

滴注期间血药浓度与时间的关系

求解微分方程组得

$$X_c = \frac{k_0(\alpha - k_{21})}{\alpha(\alpha - \beta)}(1 - \mathrm{e}^{-\alpha t}) + \frac{k_0(k_{21} - \beta)}{\beta(\alpha - \beta)}(1 - \mathrm{e}^{-\beta t})$$

$X_c = C \cdot V_c$，所以

$$C = \frac{k_0(\alpha - k_{21})}{V_c\alpha(\alpha - \beta)}(1 - \mathrm{e}^{-\alpha t}) + \frac{k_0(k_{21} - \beta)}{V_c\beta(\alpha - \beta)}(1 - \mathrm{e}^{-\beta t})$$

结合 $\alpha\beta = k_{21} \cdot k_{10}$，化简得

$$C = \frac{k_0}{V_c k_{10}}\left(1 - \frac{k_{10} - \beta}{\alpha - \beta} \cdot \mathrm{e}^{-\alpha t} - \frac{\alpha - k_{10}}{\alpha - \beta} \cdot \mathrm{e}^{-\beta t}\right)$$

上式反映了滴注给药过程中血药浓度随滴注时间延长而升高的情况。

滴注期间血药浓度与时间的关系

$$C = \frac{k_0}{V_c k_{10}}\left(1 - \frac{k_{10} - \beta}{\alpha - \beta} \cdot \mathrm{e}^{-\alpha t} - \frac{\alpha - k_{10}}{\alpha - \beta} \cdot \mathrm{e}^{-\beta t}\right)$$

稳态血药浓度

当滴注时间 $t \to \infty$，则 $e^{-\alpha t}$ 和 $e^{-\beta t}$ 均趋于零，血药浓度趋近于稳态血药浓度（C_{ss}）：

$$C_{ss} = \frac{k_0}{V_c k_{10}}$$

可见，稳态血药浓度与静脉滴注速度成正比。

总表观分布容积 V_β

设机体总表观分布容积为 V_β ，消除仅发生在中央室，总体清除率 $V_\beta \cdot \beta$ 应与中央室清除率 $V_c \cdot k_{10}$ 相等，故有如下关系：

$$V_\beta \cdot \beta = V_c \cdot k_{10}$$

所以稳态血药浓度还可表示为

$$C_{ss} = \frac{k_0}{V_\beta \cdot \beta}$$

- 当药物的总表观分布容积 V_β、混杂消除速率常数 β 已知后，可根据临床所要求的血药浓度 C_{ss}，计算所需要的静脉滴注速度 k_0；
- 若已知静脉滴注速度 k_0、稳态血药浓度 C_{ss}，并且从停止滴注后的血药浓度—时间曲线上求出 β，则可求出药物的总表观分布容积 V_β。

滴注停止后的血药浓度—时间过程

设停滴后所经历的时间为 t'。当静脉滴注停止后，药物的体内过程与静脉注射相同，相当于在停滴时 $(t=T, t'=0)$ 静脉注射一定剂量的药物，停滴时的浓度即相当于静脉注射给药后的初浓度，则停滴后血药浓度与时间的关系式为：

$$C=\frac{k_0(\alpha-k_{21})(1-\mathrm{e}^{-\alpha T})}{V_c\alpha(\alpha-\beta)}\cdot\mathrm{e}^{-\alpha t'}+\frac{k_0(k_{21}-\beta)(1-\mathrm{e}^{-\beta T})}{V_c\beta(\alpha-\beta)}\cdot\mathrm{e}^{-\beta t'}$$

令 $R=\frac{k_0(\alpha-k_{21})(1-\mathrm{e}^{-\alpha T})}{V_c\alpha(\alpha-\beta)}$，$S=\frac{k_0(k_{21}-\beta)(1-\mathrm{e}^{-\beta T})}{V_c\beta(\alpha-\beta)}$，上式可表示为

$$C=R\cdot\mathrm{e}^{-\alpha t'}+S\cdot\mathrm{e}^{-\beta t'}$$

R 和 S 与静脉注射二室模型中 A 和 B 的关系

由 $R=\frac{k_0(\alpha-k_{21})(1-\mathrm{e}^{-\alpha T})}{V_c\alpha(\alpha-\beta)}$，$S=\frac{k_0(k_{21}-\beta)(1-\mathrm{e}^{-\beta T})}{V_c\beta(\alpha-\beta)}$，$A=\frac{X_0(\alpha-k_{21})}{V_c(\alpha-\beta)}$，$B=\frac{X_0(k_{21}-\beta)}{V_c(\alpha-\beta)}$，可得

$$A=\frac{X_0\cdot\alpha}{k_0(1-\mathrm{e}^{-\alpha t})}\cdot R$$

$$B=\frac{X_0\cdot\beta}{k_0(1-\mathrm{e}^{-\beta t})}\cdot S$$

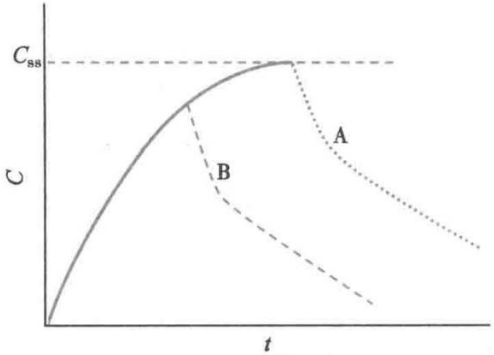
由于在恒速静脉滴注时，给药量 $X_0=k_0T$，所以

$$A=\frac{\alpha T}{1-\mathrm{e}^{-\alpha t}}\cdot R$$

$$B=\frac{\beta T}{1-\mathrm{e}^{-\beta t}}\cdot S$$

动力学参数的确定

静脉滴注结束后，在一定时间采血，测定血药浓度，以血药浓度的对数对时间作图，根据残数法原理，与二室模型静脉注射给药相似，可求得基本参数及模型参数。

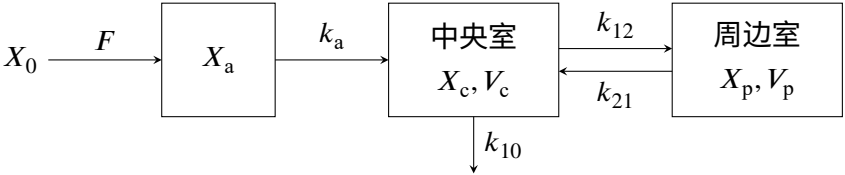


A. 达稳态后停止滴注；B. 达稳态前停止滴注

4. 二室模型血管外给药

模型的建立

与二室模型静脉注射给药动力学过程相比，增加了从吸收部位进入中央室的一级吸收速率过程。因此，血管外途径给药的二室模型图见图



$$\frac{dX_a}{dt} = -k_a X_a$$

$$\frac{dX_c}{dt} = k_a X_a + k_{21} X_p - k_{12} X_c - k_{10} X_c$$

$$\frac{dX_p}{dt} = k_{12} X_c - k_{21} X_p$$

血药浓度与时间的关系

解微分方程组可得：

$$X_{\mathrm{a}} = X_0 \mathrm{e}^{-k_{\mathrm{a}}t}$$

$$X_C = \frac{k_{\mathrm{a}}FX_0(k_{21}-k_{\mathrm{a}})}{(\alpha-k_{\mathrm{a}})(\beta-k_{\mathrm{a}})}\cdot \mathrm{e}^{-k_{\mathrm{a}}t} + \frac{k_{\mathrm{a}}FX_0(k_{21}-\alpha)}{(k_{\mathrm{a}}-\alpha)(\beta-\alpha)}\cdot \mathrm{e}^{-\alpha t} + \frac{k_{\mathrm{a}}FX_0(k_{21}-\beta)}{(k_{\mathrm{a}}-\beta)(\alpha-\beta)}\cdot \mathrm{e}^{-\beta t}$$

将 $X_C = V_C \cdot C$ 代入，得

$$C = \frac{k_{\mathrm{a}}FX_0(k_{21}-k_{\mathrm{a}})}{V_{\mathrm{C}}(\alpha-k_{\mathrm{a}})(\beta-k_{\mathrm{a}})}\cdot \mathrm{e}^{-k_{\mathrm{a}}t} + \frac{k_{\mathrm{a}}FX_0(k_{21}-\alpha)}{V_{\mathrm{C}}(k_{\mathrm{a}}-\alpha)(\beta-\alpha)}\cdot \mathrm{e}^{-\alpha t} + \frac{k_{\mathrm{a}}FX_0(k_{21}-\beta)}{V_{\mathrm{C}}(k_{\mathrm{a}}-\beta)(\alpha-\beta)}\cdot \mathrm{e}^{-\beta t}$$

血药浓度与时间的关系

将血药浓度表达式简写成如下形式：

$$C = N \cdot \mathrm{e}^{-k_\mathrm{a}t} + L \cdot \mathrm{e}^{-\alpha t} + M \cdot \mathrm{e}^{-\beta t}$$

式中：

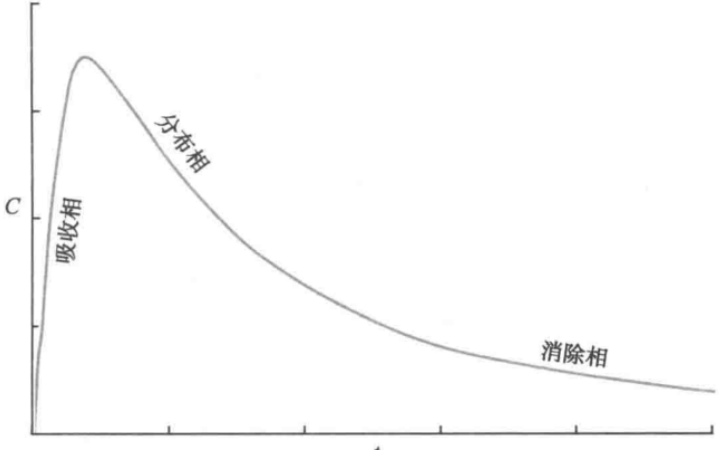
$$N = \frac{k_\mathrm{a} F X_0 (k_{21} - k_\mathrm{a})}{V_\mathrm{c}(\alpha - k_\mathrm{a})(\beta - k_\mathrm{a})}$$

$$L = \frac{k_\mathrm{a} F X_0 (k_{21} - \alpha)}{V_\mathrm{c}(k_\mathrm{a} - \alpha)(\beta - \alpha)}$$

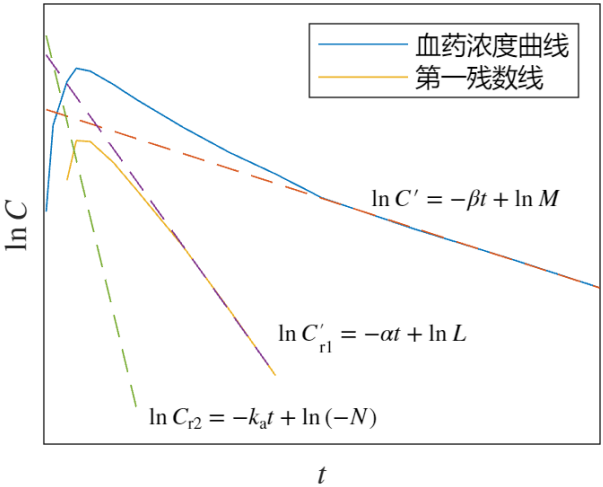
$$M = \frac{k_\mathrm{a} F X_0 (k_{21} - \beta)}{V_\mathrm{c}(k_a - \beta)(\alpha - \beta)}$$

血药浓度曲线

二室模型特征的药物经血管外途径给药后，血药浓度曲线如图所示



残数法求算基本参数


血药浓度曲线
第一残数线
$\ln C' = -\beta t + \ln M$
$\ln C'_{r1} = -\alpha t + \ln L$
$\ln C_{r2} = -k_a t + \ln(-N)$
$\ln C$
t

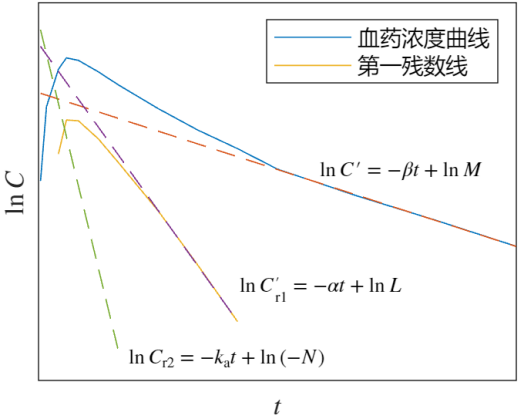
残数法求算 β 和 M

对于血管外途径给药的剂型来说，通常吸收速度远大于消除速度和分布速度，即 $k_a \gg \alpha$，$k_a \gg \beta$，又因为 $\alpha \gg \beta$，因此当 t 充分大时，$e^{-k_a t}$ 和 $e^{-\alpha t}$ 均趋于零，以 C' 表示曲线末端血药浓度：

$$C' = M \cdot e^{-\beta t}$$

取对数，得

$$\ln C' = -\beta t + \ln M$$



残数法求算 α 和 L

以曲线前相实测血药浓度数据 C 减去外推直线 $\ln C' - t$ 上对应时间点的 C'，得到第一残数浓度 C_{r1}，残数浓度的方程：

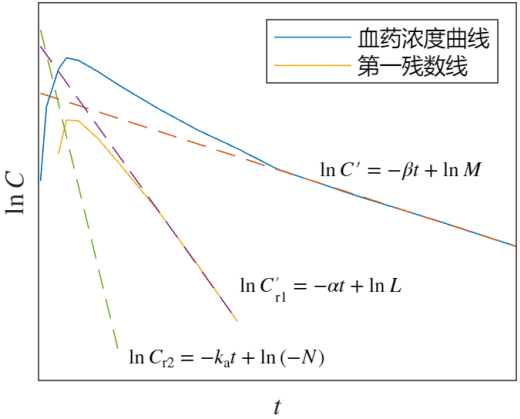
$$C_{r1} = N \cdot e^{-k_a t} + L \cdot e^{-\alpha t}$$

通常，$k_a \gg \alpha$，当 t 较大时，$e^{-k_a t} \to 0$，以 C'_{r1} 表示末端残数浓度：

$$C'_{r1} = L \cdot e^{-\alpha t}$$

取对数，得

$$\ln C'_{r1} = -\alpha t + \ln L$$



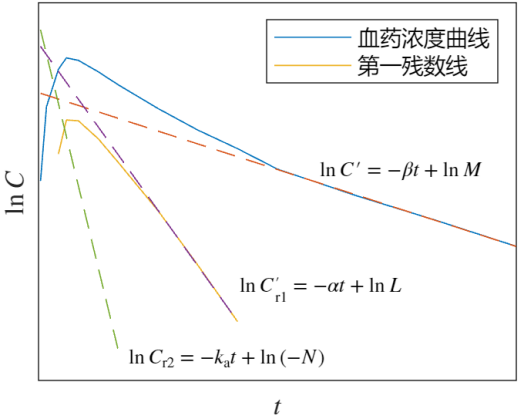
残数法求算 k_a 和 N

以尾段直线方程 $\ln C'_{r1} - t$ 外推曲线前相对应的浓度值 C'_{r1} 减去第一残数曲线前相浓度值 C_{r1}，得到第二残数浓度 C_{r2}，第二残数线方程：

$$C_{r2} = -N \cdot e^{-k_a t}$$

取对数，得

$$\ln C_{r2} = -k_a t + \ln(-N)$$



例

口服某药物 500 mg，体内药物动力学特征符合二室模型，设 $F = 0.85$，测得不同时间的血药浓度如表所示，试求该药的 k_a、α、β、N、L、M 等基本参数。

t/h	0.25	0.5	1.0	2.5	3.5	5.0	7.5	10
C/(mg/L)	14.0	19.5	37.5	61.5	71.5	69.2	59.5	50.1
t/h	15	20	25	30	40	50	60	
C/(mg/L)	36.6	27.5	21.5	16.4	11.5	8.30	5.90	

转运速率常数 k_{12}、k_{21}、k_{10}

$L = \frac{k_a F X_0 (k_{21}-\alpha)}{V_c (k_a-\alpha)(\beta-\alpha)}$，$M = \frac{k_a F X_0 (k_{21}-\beta)}{V_c (k_a-\beta)(\alpha-\beta)}$，两式联立，得

$$k_{21} = \frac{L\beta(k_a - \alpha) + M\alpha(k_a - \beta)}{L(k_a - \alpha) + M(k_a - \beta)}$$

根据 $\alpha\beta = k_{21} \cdot k_{10}$，得

$$k_{10} = \frac{\alpha\beta}{k_{21}}$$

根据 $\alpha + \beta = k_{12} + k_{21} + k_{10}$，得

$$k_{12} = \alpha + \beta - k_{21} - k_{10}$$

中央室表观分布容积 V_C

根据 $L = \frac{k_a F X_0 (k_{21} - \alpha)}{V_c (k_a - \alpha)(\beta - \alpha)}$，因此

$$V_c = \frac{k_a F X_0 (k_{21} - \alpha)}{L (k_a - \alpha)(\beta - \alpha)}$$

半衰期

根据血管外途径给药二室模型的 3 个时相，相应有 3 个半衰期，即

吸收相半衰期：

$$t_{1/2(\mathrm{a})} = \frac{\ln 2}{k_{\mathrm{a}}}$$

分布相半衰期：

$$t_{1/2(\alpha)} = \frac{\ln 2}{\alpha}$$

消除相半衰期：

$$t_{1/2(\beta)} = \frac{\ln 2}{\beta}$$

血药浓度—时间曲线下面积

据 AUC 的定义，有：

$$AUC = \int_0^{\infty} C\mathrm{d}t = \int_0^{\infty} \left(N\mathrm{e}^{-k_\mathrm{a}t} + L\mathrm{e}^{-\alpha t} + M\mathrm{e}^{-\beta t}\right)\mathrm{d}t$$

所以

$$AUC = \frac{L}{\alpha} + \frac{M}{\beta} + \frac{N}{k_\mathrm{a}}$$

总表观分布容积，总体清除率

总表观分布容积：

$$V_\beta = \frac{FX_0}{\beta \cdot AUC}$$

总体清除率：

$$Cl = \beta \cdot V_\beta = \frac{FX_0}{AUC}$$

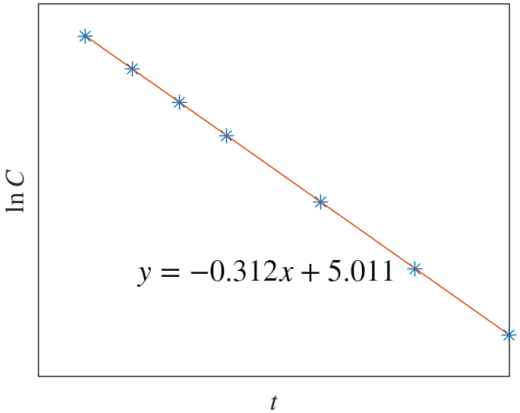
Question

口服某二室模型药物 500 mg，设 $F = 0.8$，测得不同时间的血药浓度如表所示，试求该药的 k_a、α、β、N、L、M、k_{12}、k_{10}、k_{21}、V_c、AUC、V_β、Cl。

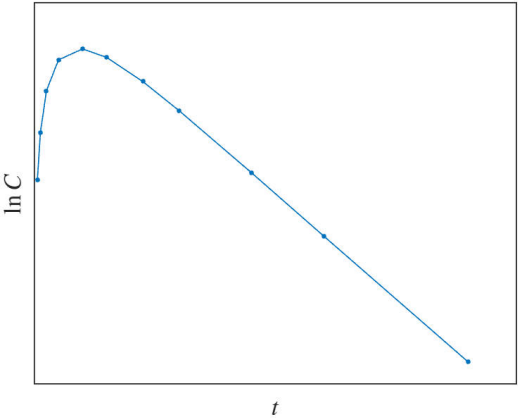
	t	0.25	0.5	1	1.5	2.5	3.5	5	7	10	15	20	25	30	40	50	60
开开心心过大年	C(mg/L)	48.597	49.324	50.040	49.992	48.391	45.670	40.853	34.568	26.880	18.547	13.740	10.772	8.773	6.185	4.512	3.327
我们先占个组	C(mg/L)	48.601	49.313	49.959	49.808	47.968	45.022	39.952	33.493	25.768	17.594	12.966	10.125	8.211	5.718	4.106	2.975
1	C(mg/L)	48.605	49.301	49.875	49.620	47.542	44.378	39.070	32.456	24.718	16.714	12.257	9.535	7.696	5.291	3.738	2.661
456	C(mg/L)	48.608	49.288	49.788	49.427	47.113	43.737	38.207	31.459	23.726	15.900	11.606	8.994	7.224	4.900	3.405	2.381
逸组	C(mg/L)	48.611	49.274	49.699	49.232	46.683	43.101	37.362	30.498	22.789	15.145	11.008	8.496	6.788	4.540	3.101	2.130
[默认组名]	C(mg/L)	48.614	49.259	49.606	49.032	46.251	42.471	36.535	29.574	21.903	14.444	10.455	8.036	6.385	4.208	2.826	1.906
我们和老武一组	C(mg/L)	48.616	49.242	49.511	48.829	45.818	41.845	35.728	28.684	21.066	13.793	9.944	7.609	6.011	3.902	2.575	1.705
哟！顺义立大业	C(mg/L)	48.618	49.225	49.414	48.623	45.385	41.226	34.939	27.829	20.274	13.186	9.469	7.213	5.663	3.619	2.346	1.526
2825628257	C(mg/L)	48.620	49.207	49.314	48.414	44.951	40.613	34.169	27.006	19.525	12.619	9.027	6.843	5.338	3.357	2.138	1.365
蜜桃四季春	C(mg/L)	48.622	49.188	49.212	48.202	44.517	40.006	33.418	26.214	18.816	12.090	8.615	6.497	5.035	3.115	1.949	1.222
草莓啵啵	C(mg/L)	48.623	49.167	49.107	47.988	44.083	39.406	32.685	25.453	18.144	11.594	8.229	6.173	4.751	2.891	1.776	1.093
1433223	C(mg/L)	48.624	49.146	49.001	47.770	43.650	38.814	31.970	24.722	17.507	11.130	7.867	5.869	4.485	2.684	1.619	0.978
努力组	C(mg/L)	48.624	49.124	48.892	47.551	43.218	38.228	31.273	24.018	16.903	10.693	7.527	5.583	4.235	2.491	1.476	0.875
11111	C(mg/L)	48.624	49.101	48.781	47.329	42.787	37.650	30.594	23.341	16.330	10.282	7.207	5.313	4.000	2.312	1.345	0.783
！！	C(mg/L)	48.624	49.077	48.668	47.105	42.357	37.080	29.933	22.690	15.787	9.895	6.905	5.058	3.779	2.147	1.226	0.701
古典健身组	C(mg/L)	48.624	49.052	48.553	46.880	41.929	36.518	29.288	22.065	15.270	9.530	6.619	4.818	3.571	1.993	1.118	0.627
芝士奶盖啵啵	C(mg/L)	48.623	49.026	48.436	46.652	41.503	35.963	28.661	21.463	14.779	9.184	6.349	4.590	3.375	1.850	1.019	0.561
789	C(mg/L)	48.622	49.000	48.317	46.423	41.078	35.417	28.050	20.884	14.311	8.857	6.092	4.374	3.190	1.718	0.929	0.502
没活硬整组	C(mg/L)	48.621	48.972	48.197	46.192	40.656	34.879	27.455	20.327	13.867	8.547	5.848	4.169	3.015	1.595	0.847	0.449
太热了。	C(mg/L)	48.619	48.944	48.075	45.960	40.236	34.348	26.875	19.791	13.443	8.252	5.617	3.975	2.851	1.481	0.772	0.402
-	C(mg/L)	48.617	48.914	47.951	45.726	39.819	33.826	26.312	19.275	13.039	7.972	5.396	3.790	2.695	1.375	0.703	0.360
608	C(mg/L)	48.615	48.884	47.825	45.491	39.404	33.312	25.763	18.778	12.653	7.705	5.185	3.615	2.549	1.277	0.641	0.322
123	C(mg/L)	48.613	48.853	47.698	45.255	38.992	32.807	25.229	18.300	12.285	7.450	4.985	3.448	2.410	1.186	0.584	0.288
仰卧起坐来两组	C(mg/L)	48.610	48.821	47.570	45.018	38.584	32.309	24.710	17.839	11.934	7.207	4.793	3.289	2.279	1.101	0.533	0.258
66村	C(mg/L)	48.607	48.789	47.440	44.781	38.178	31.820	24.205	17.396	11.597	6.975	4.609	3.138	2.156	1.023	0.496	0.231
吴彦组	C(mg/L)	48.604	48.755	47.308	44.542	37.775	31.339	23.713	16.969	11.276	6.753	4.434	2.995	2.039	0.950	0.443	0.206
小屠组	C(mg/L)	48.600	48.721	47.176	44.302	37.375	30.865	23.234	16.557	10.968	6.540	4.266	2.857	1.928	0.882	0.404	0.185
贵蜜组	C(mg/L)	48.596	48.686	47.042	44.062	36.979	30.400	22.769	16.160	10.673	6.336	4.105	2.727	1.824	0.819	0.368	0.165

5. 房室模型的判别

单室模型

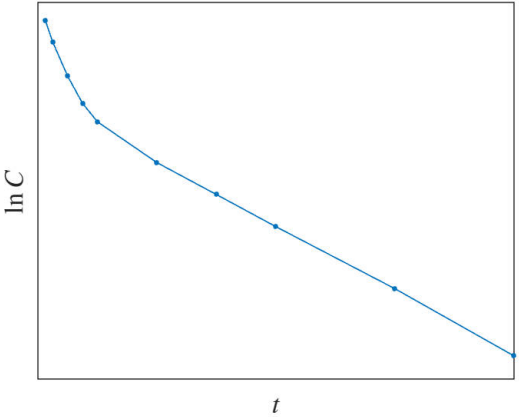


(a) 单室模型静脉注射给药

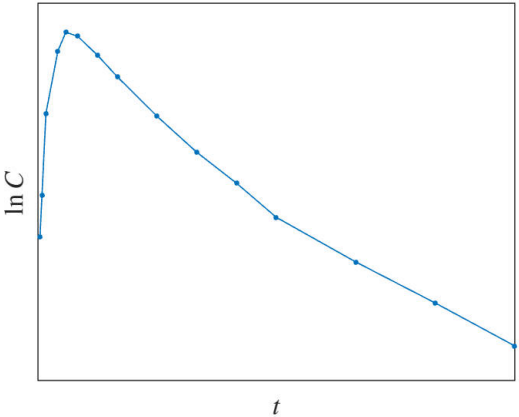


(b) 单室模型血管外给药

双室模型



(a) 双室模型静脉注射给药



(b) 双室模型血管外给药

影响模型判别的因素

隔室模型的确定主要取决于给药途径、药物的吸收速率、采样点的安排及采样周期的长短、血药浓度测定分析方法的灵敏度等因素。

- 静脉注射给药为二室模型的药物，其口服给药可能表现为单室模型，这是由于口服给药的吸收过程可能掩盖或抵消分布相，如茶碱静脉注射给药为二室模型，但口服给药则呈现单室模型特征；
- 采样时间也有较大影响，如果采样点的安排不适当，可能错过分布期，就会误认为是单室模型；
- 如果分析方法的灵敏度不够或采样周期过短，不能测定消除相末端血药浓度，也会影响隔室数的判断。

残差平方和

作图法只能进行初步判断，究竟属于哪种隔室，可采用一些判据作进一步判断。

残差平方和：

$$RSS = \sum_{i=1}^{n}(C_i - \hat{C}_i)^2$$

式中，C_i 是实测血药浓度值；$\hat{C}_i$ 是假定模型计算出来的血药浓度估算值，RSS 值越小，说明估算值与实测值的差别越小。如果按不同模型分别计算得到多个 RSS，则应选择其中 RSS 最小的那个模型。

在实际情况中，当模型对于高浓度估算的精密度高于对低浓度估算的精密度时，RSS 判据可以较好地判断模型的拟合情况。

加权残差平方和

有些情况下，模型对于高、低浓度估算的相对误差相近（如均为 10%），则模型对高浓度数据（如为 100 ）估算的偏差较大（为 10 ），而对低浓度数据（如为 10 ）估算的偏差较小（为 1 ），此时采用 RSS 作为判据，高浓度数据对 RSS 的贡献大于低浓度数据，因此模型拟合的结果会更接近高浓度数据点，而偏离低浓度数据点。为了减少高低浓度数据所引起的偏离，应对残差平方以浓度权重系数加以校正，即用加权残差平方和

$$RSS = \sum_{i=1}^{n} W_i (C_i - \hat{C}_i)^2$$

式中，W_i 为权重系数，当 $W_i = 1$ 时，$WRSS = RSS$。

AIC 法

有时采用上述残差平方和及拟合度仍不能进行很好的判断，可用 AIC 法进行判断。AIC 法是由 Akaike 等所定义的一种综合判据，其公式为：

$$AIC = N \cdot \ln(WRSS) + 2P$$

式中，N 为实验数据的组数；WRSS 为加权残差平方和；P 是所设模型参数的个数，其值为模型隔室数的 2 倍。

AIC 判据综合考虑了加权残差平方和、实验数据的组数及模型参数的个数等因素。AIC 值越小，则认为模型拟合越好，特别是当两种模型的残差平方和值很接近时，用 AIC 判据能得到更合理的判断。

F 检验

F 检验法也可用于模型的判断。

$$F = \frac{WRSS_1 - WRSS_2}{WRSS_2} \times \frac{\mathrm{d}f_2}{\mathrm{d}f_1 - \mathrm{d}f_2}, (\mathrm{d}f_1 > \mathrm{d}f_2)$$

式中，$WRSS_1, WRSS_2$ 分别为由第一种和第二种模型得到的加权残差平方和；$\mathrm{d}f_1, \mathrm{d}f_2$ 分别为第一种和第二种模型的自由度，即实验数据的组数 N 减去模型参数的个数 P。若试验测得 12 组数据点，则单室模型、二室模型、三室模型的参数的数目分别为 2 、4 、6 ，三种模型的自由度分别为 10 、8 、6 。

F 值的显著性可与 F 值表中的列自由度为（$\mathrm{d}f_1 - \mathrm{d}f_2$）、行自由度为 $\mathrm{d}f_2$ 的 F 界值（$\alpha = 0.05$ ）比较进行判定，若 $F > F_{界值}$ ，则说明模型 2 优于模型 1 。

在实际工作中，主要根据 AIC 值来判断隔室模型，若用 AIC 法判断有困难时，可采用 F 检验、权重残差平方和等方法综合评价。

例

某男性志愿者，体重 70kg ，年龄 30 岁，静脉注射给予某药物 100 mg ，测得血药浓度数据如下，试判断该药物静脉注射给药后药物动力学属于几室模型，并求算有关药动学参数。

t/(min)	5	10	15	20	30	45	60	90
C/(mg/L)	1.625	1.384	1.280	1.105	0.973	0.806	0.740	0.582
t/(min)	120	150	180	240	300	360	480	600
C/(mg/L)	0.530	0.458	0.416	0.342	0.321	0.246	0.176	0.125